目錄

目錄 I

圖目錄 III

表目錄 IV

第一章　計畫概述 1

1.1 計畫緣起 1

1.2 計畫目標 1

1.3 計畫範圍 2

1.4 都市發展計畫 3

第二章　方案評估與研擬 5

2.1 問題界定 5

2.2 鐵路設施改善策略應用分析 9

2.2.1 平交道安全改善措施 9

2.2.2 車輛改道 10

2.2.3 公路立體化 12

2.2.4 鐵路車站跨站式站房 13

2.2.5 鐵路立體化 13

2.2.6 小結 14

2.3 計畫推動方向 16

2.4 路線方案研擬 17

第三章　計畫方案與效益評估 20

3.1 整體發展構想與都市計畫用地變更規劃.....20

3.2 周邊配合變更計畫建議.....22

3.3 營運規劃.....24

3.4 計畫方案執行與成本概估.....26

3.5 經濟效益分析.....28

3.6 財務可行性分析.....30

3.6.1 成本與收益估算.....30

3.6.2 財務效益評估結果.....33

3.6.3 中央及地方政府經費分擔.....33

第四章　結論與建議.....37

4.1 計畫背景.....37

4.2 計畫方案說明.....38

圖目錄

圖 1.3-1 計畫範圍與重要節點位置 2
圖 1.4-1 城鄉發展區位分布 3
圖 1.4-2 工商業部門空間發展計畫 3
圖 1.4-3 計畫周邊都市計畫空間分布示意圖 4
圖 2.1-1 計畫周邊主要道路與土地利用 6
圖 2.1-2 保安站周邊區位及規劃重點示意圖 7
圖 2.1-3 仁德站土地使用分區與乘車動線示意圖 8
圖 2.1-4 中正路一段平交道路口回堵情形 8
圖 2.2-1 中正路一段平交道改道動線示意圖 11
圖 2.3-1 計畫沿線周邊與臺鐵設施區位 16
圖 2.4-1 鐵路立體化方案評估縱面示意圖 17
圖 2.4-2 計畫方案平縱面示意圖 18
圖 2.4-3 新保安站相對位置與聯外動線 19
圖 3.1-1 車站站區都市計畫變更 21
圖 3.2-1 方案周邊變更與發展構想 22
圖 3.2-2 保安站周邊用地變更示意圖 23
圖 3.2-3 仁德站周邊用地變更示意圖 23
圖 3.3-1 計畫範圍周邊公共運輸示意圖 25
圖 3.4-1 計畫方案各階段期程 26
圖 3.6-1 車站周邊用地開發區位 31

表目錄

表 2.1-1 計畫範圍平交道尖峰小時延滯綜整 5
表 2.1-2 計畫範圍平交道肇事資料 5
表 2.2-1 計畫範圍平交道安全設備裝設情形 10
表 2.2-2 計畫範圍平交道改道評估綜整 11
表 2.2-3 計畫範圍平交道改建立體交叉評估綜整 12
表 3.1-1 都市計畫變更構想彙整表 21
表 3.2-1 車站周邊用地需求規劃 22
表 3.3-1 站區周邊土開新增臺鐵旅次數 24
表 3.3-2 鐵路立體化完工後各區段路線容量及站間路線利用率 25
表 3.4-1 計畫方案建設期間計畫成本 27
表 3.4-2 計畫方案新增營運成本概估 28
表 3.5-1 計畫方案經濟效益試算結果綜整 29
表 3.5-2 計畫方案經濟效益評估試算 29
表 3.6-1 土地開發設定綜整 31
表 3.6-2 計畫方案之土開收益分年金額 31
表 3.6-3 計畫方案營運期間預估租稅增額（TIF）總額 32
表 3.6-4 計畫方案預計可挹注之分年增額容積價金 32
表 3.6-5 計畫方案評估期間現金流量表 34
表 3.6-6 計畫方案經費分攤計算 36
表 4.2-1 改善策略適用性評估 38

第一章 計畫概述

1.1 計畫緣起

臺南地區鐵路立體化（郊區化）可行性研究暨規劃於民國 82 年完成，將原臺南市、原臺南縣永康及仁德納入研究範圍，透過均衡都市發展、改善都市交通狀況、改善鐵路之營運、促進整合性及協調性之運輸系統、改善環境、有效運用公共資源六大評估目標，研議既有路線的 11 種替選方案，包括不同距離範圍原線立體化（地下化、高架化）或郊區化，後續經多評準決策後以臺南市區地下化為優先推動方案。

先期可行性研究規劃時，仁德鄉面積 5,077 公頃，人口為 58,644 人，人口密度為 11 人/公頃，設有保安車站，除臺南機場與保安車站附近外，大多為農業用地，土地現值為研究範圍最低者，鐵路兩側為工業用地、住宅及商業用地，區內穿越鐵路之道路包括龍寶路平交道、供應司令部平交道（今空軍後勤部平交道）、大林平交道（今大林路平交道）、十三甲平交道、糖廠前地下道（今潭稅橋地下道）、保安路平交道（今中正路一段平交道）、大潭路平交道（今文賢路二段平交道），約占研究範圍交通量之 7%，因離市區較遠且交通量不大，仍維持平面交叉，其中保安路平交道交通量頗大，係工業區及省道台 1 線往高速公路必經之地，大貨車比例高，全日交通量 15,743 PCU，尖峰小時服務水準 D 級以下，每日車輛受阻 3,279 輛，每日延滯時間總計 49 車小時，然考量路幅因素而無法設置立體交叉。

臺南市區鐵路地下化計畫於民國 98 年 9 月 9 日業奉行政院核定，永康及仁德地區雖未被納入後續規劃，惟在卅年時空背景變遷下，永康成為高度發展潛力區域，現為臺南市人口最高的行政區，亦有多項開發計畫，同時仁德地區經闢建都會公園、奇美博物館遷館、臺鐵捷運化增設通勤站、新建沙崙線等開發帶來新氣象，較前期規劃之際已有不同風貌，此外在都市與鐵路發展的過程中，交通量增加、鐵路班次提升、平交道停等延滯時間、道路與平交道事故風險、土地發展等問題日漸顯著，於此背景下，臺南市仁德地區鐵路立體化計畫實有評估之要。

1.2 計畫目標

為使地方政府提出之鐵路立體化計畫能整合都市發展及土地開發，以發揮鐵路立體化效益、合理化鐵路營運機構財務結構，交通部於民國 101 年公告實施《鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點》，然在規劃審議階段中有欠缺整體都市規劃藍圖、臺鐵營運需求、審議機制等問題，此外鐵路立體化建設成本龐大，推動立體化之合理性成為焦點，遂交通部於民國 107 年 2 月 21 日修正頒布《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》，辦理可行性研究須循其第五點所規範，內容應符合「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」、「政府公共工程與經費審議作

業要點」及「公共建設計畫經濟效益評估及財務計畫作業手冊」等相關規定，且先行評估第五點第 2 款第 1 目中所提及之改善方案，令地方政府在評估改善平交道及沿鐵路線都市環境時所提出之改善方案，能具備必要性與整合性，且須兼顧國土計畫及整體都市發展指導，以使國家資源能合理有效運用，並降低對鐵路營運機構之營運衝擊。

本計畫旨在探討仁德地區鐵路立體化之可行性，並在現今社經及交通條件下，研擬各種改善方案，經綜合評估得到可解決鐵路設施所致問題之最適做法，期望能改善地區的交通，兼可促進區域發展。

1.3 計畫範圍

本計畫位於臺南市仁德區，係銜接臺鐵西部幹線之臺南市區鐵路地下化計畫，範圍北起自空軍後勤部平交道，止於仁德站以南約 1.1 公里之港尾溝溪，總長約 5.8 公里，現有保安及仁德 2 個車站，平交道由北而南包括十三甲、虎山路、中正路一段共 3 處，此外尚有潭稅橋地下道、虎山橋以及台 86 線高架橋 3 處立體結構物，如圖 1.3-1 所示。



圖 1.3-1 計畫範圍與重要節點位置

1.4 都市發展計畫

一、上位計畫（臺南市國土計畫）

據臺南市國土計畫整體空間發展構想，本計畫位於臺南都會核心（區域主核心）周邊，以「宜居都會、產業走廊」為空間發展構想，就空間發展策略分區而言，屬南臺南發展地區，以府城門戶作為發展定位。

在城鄉發展區位方面，仁德區在分類上屬人口持續增加且建築用地發展達一定程度以上，以及屬人口集居地區但易受災害影響之二類發展型態，且歸類為中長期辦理區域，未來視重大建設外溢效益之影響，持續針對城鄉空間發展趨勢情形，通盤檢討新訂擴大都市發展區位，係產業型之新訂擴大都市計畫；產業用地部分，仁德區東緣劃有短期新增產業用地需求（南核心基地 3）並規劃為綠能產業園區，此外尚側有 4 處中長期新增產業用地。

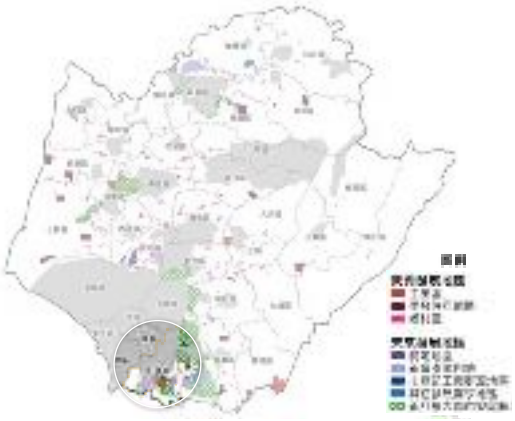


圖 1.4-1 城鄉發展區位分布



圖 1.4-2 工商業部門空間發展計畫

二、都市計畫與非都市土地

仁德區內共有計 2 都市計畫、2 特定區計畫，本計畫沿線通過「臺南都會公園特定區計畫」、「仁德（文賢地區）都市計畫」，並與「高速公路臺南交流道附近特定區計畫」相鄰，此外另有位於仁德區北側的「仁德都市計畫」，計畫周邊發展構想包括大學城工商機能、工業生產機能、體驗行銷生產環境、生態防災生活圈等。

仁德（文賢地區）都市計畫於民國 69 年 1 月 12 日擬定公告發布後，迄今共辦理三次定期通盤檢討作業，另配合莫拉克颱風災後重建特別預算補助辦理地形重測、都市計畫重製及都市計畫通盤檢討，於 107 年 12 月 19 日發布實施「變更仁德（文賢地區）都市計畫（配合莫拉克颱風災後重建）都市計畫圖重製專案通盤檢討」，此外為配合都會公園用地之取得，於民國 93 年部分範圍劃為「臺南都會公園特定區計畫」。

仁德（文賢地區）都市計畫以民國 115 年為計畫目標年，計畫人口為 22,000 人，都市計畫區內之發展之主軸為配合未來都市發展定位與方向、落實土地

使用規劃，以促進提昇既有產業升級，亦可改善都市生活品質，在產業方面檢討工業發展定位及區位，導引都市產業空間合理發展，資源整合則包括文化、觀光與水岸，結合都會公園、保安車站、臺鐵沿線與三爺溪以及二仁溪藍帶資源，藉由整體營造及開放空間系統規劃，建立都市景觀軸線，並結合歷史古蹟活化利用。

臺南都會公園特定區計畫於民國 93 年 6 月 21 日公告發布實施，於民國 102 年 7 月 16 日公告發布實施第一次通盤檢討，續有 2 次專案通檢及 3 次個案變更，以民國 117 年為計畫目標年，計畫人口為 36,000 人，其中屬先期發展地區之住宅區及商業區之計畫人口為 18,400 人，以奇美博物館為核心，結合自然生態與人文藝術，提供多元化「文化藝術、休閒、遊憩、環境教育」之功能，此外都市計畫特定區尚包含十鼓仁糖文化園區，且鄰近保安車站、牛稠子遺址，人文環境資源豐富，可發揮景觀文化特色，帶動遊憩觀光，另生活品質意識提高，民眾講求親近大自然、舒適之居住環境，因此以「悠活、新綠心、知性、藝文趣」為發展願景。

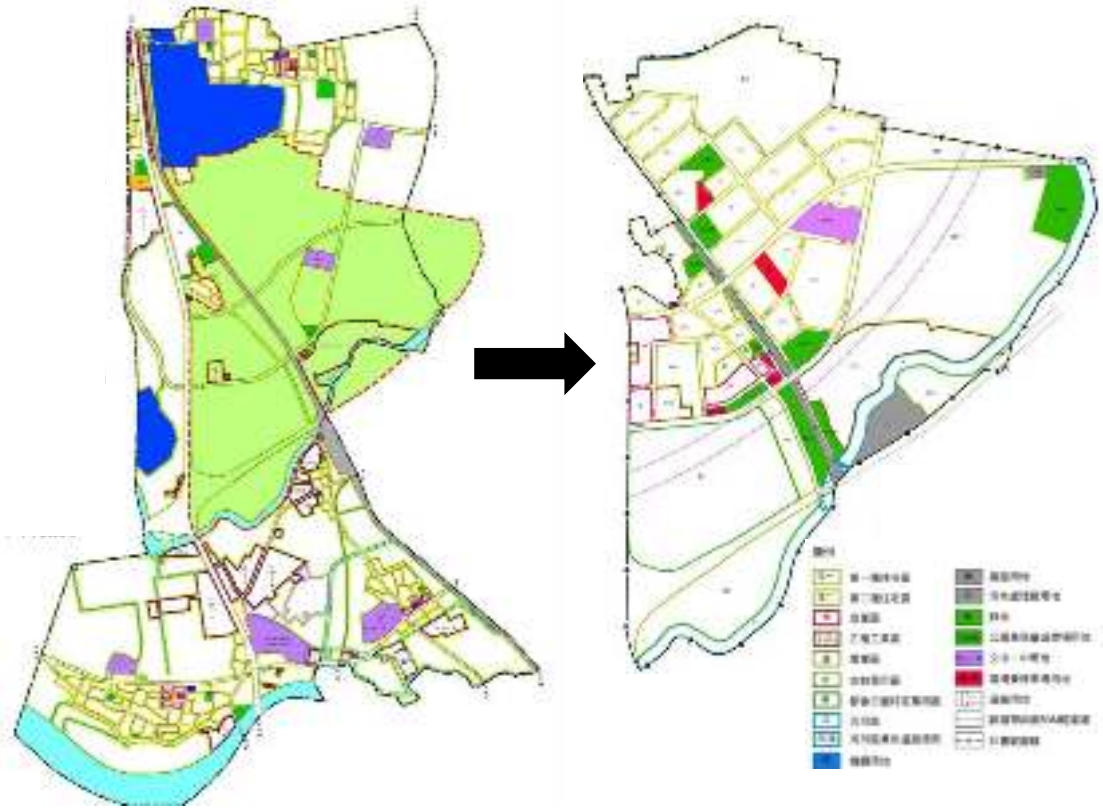


圖 1.4-3 計畫周邊都市計畫空間分布示意圖

另都市土地分佈於保安站及仁德站東側，除中正路一段東側約 152.44 公頃之保安工業區以外，其餘非都市土地由分別由西側仁德（文賢地區）都市計畫、北側臺南都會公園特定區計畫、東側高速公路臺南交流道附近特定區計畫以及東側非都市土地工業區圍成，以一般農業區為最大宗占比 62.2%，其次為特定農業區及鄉村區；用地編訂以農牧用地為主占比 75.9%，其次為乙種建築用地、交通用地及養殖用地，其餘用地別面積皆小於 2 公頃。

第二章 方案評估與研擬

2.1 問題界定

一、平交道運行效率

本計畫針對範圍內 3 處平交道路口於 6 至 23 時進行調查，調查時段內之車輛數以昏峰時段為多，中正路一段平交道車輛數最多，虎山路平交道雖為其次，但總量僅中正路一段平交道的三至五成，另總平均延滯時間最高為中正路一段平交道平日 18 時至 19 時之 38.58 秒/輛，若將時間尺度縮短至 15 分鐘檢視，中正路一段平交道最高車輛平均延滯達 60 秒/輛以上時段平日共 3 次、假日共 2 次，虎山路平交道前五高的總平均延滯平日落在 14.6 秒/輛～20.9 秒/輛、假日落在 17.1 秒/輛～23.8 秒/輛，十三甲平交道因車流量少而使數值較極端;整體而言本計畫範圍平交道車輛數與延滯狀況皆以平日較為嚴重，並且以中正路一段平交道為最，彙整延滯情形較高之時段如下表。

表 2.1-1 計畫範圍平交道尖峰小時延滯綜整

項目		十三甲平交道		虎山路平交道		中正路一段平交道	
		平日	假日	平日	假日	平日	假日
平均延滯最高	車輛平均延滯(秒/輛)	30.00	30.00	11.73	11.52	38.58	37.03
	總延滯時間(分鐘)	0.50	1.00	57.50	15.75	492.50	335.8
	時段	20:00 ~ 21:00	21:00 ~ 22:00	07:00 ~ 08:00	21:00 ~ 22:00	18:00 ~ 19:00	09:00 ~ 10:00
平均延滯次高	車輛平均延滯(秒/輛)	28.64	17.50	10.39	11.30	35.71	36.27
	總延滯時間(分鐘)	5.25	3.50	37.75	26.00	470.75	273.25
	時段	18:00 ~ 19:00	18:00 ~ 19:00	13:00 ~ 14:00	19:00 ~ 20:00	14:00 ~ 15:00	14:00 ~ 15:00

二、平交道安全

依據臺鐵公司公布之平交道肇事路段統計資料，本計畫範圍內共發生四起平交道事故，肇事原因為人車未遵守管制規定闖入平交道，包含虎山路平交道 1 起、十三甲平交道 3 起，共造成 2 死 0 傷，歷年事故詳下表。

表 2.1-2 計畫範圍平交道肇事資料

事故日期	平交道	事故原因	死	傷
102.07.09	虎山路平交道	機踏車闖越平交道摔倒後被列車撞擊	0	0
103.09.27	十三甲平交道	一男子坐在平交道西正線上遭列車撞擊	1	0

事故日期	平交道	事故原因	死	傷
105.04.28	十三甲平交道	小貨車搶越平交道被阻擋於柵欄內尾部被列車撞擊	0	0
110.04.29	十三甲平交道	一民眾侵入淨空，列車立即鳴笛並緊急煞車仍撞擊	1	0

資料來源：國營臺灣鐵路股份有限公司。

另查臺南市道路交通事故，本計畫周邊事故大多集中在省道台 1 線（大同路至二仁路）、文賢路、中正路、保安路等，其中中正路與二仁路、文賢路兩處路口事故較為頻繁，次之為文賢保安路口。

三、都市發展需求與空間利用

本計畫範圍位於臺南市西南側、市中心邊緣，隔二仁溪與高雄市相鄰，區域個別使用項目分散且占地較大，包括機場用地、軍事用地、臺鐵路廊東側農林用地、奇美博物館/都會公園、保安工業區、港墘農場...等，詳如圖 3.1-4 所示，周邊尚有許多土地可供活化使用，道路除高、快速公路系統，縱向主要道路為省道台 1 線、文華路、市道 177 線（中正路）、義林路（含義林東路）、區道南 352 線（文賢路），橫向道路則如區道南 155 線（保安路）、區道南 151 線（崑崙路）以及民國 110 年 1 月通車之仁德特 27 號道路。



圖 2.1-1 計畫周邊主要道路與土地利用